

Trabajo práctico colaborativo

Deben hacer grupos y trabajar en equipo para resolver la tarea. Pueden repartirse las clases y trabajar en simultáneo o hacerlas todas entre todos, como más deseen.

La inmobiliaria Gonzalez&Lara S.A. desea un programa que permita registrar todos los inmuebles que hay disponibles para compra o alquiler y a los clientes relacionados.

Los inmuebles pueden ser: Casas o Departamentos.

Diseñar las clases que considere necesarias para poder representar las casas, departamentos (inmuebles) que se encuentran tanto a la venta como en alquiler. También las clases necesarias para gestionar a los propietarios.

A tener en cuenta:

- *Deben realizar un proyecto de Codeblocks y separar archivos en .h y en .cpp (es decir, cada clase debe tener su .h y su .cpp)*
- *El programa debe guardar en archivos los datos que se van cargando. Debe tener un menú de búsqueda de propiedades, ya sea por código, por empleado, por localidad, por inactivas o por rango de precios.*
- *No debe admitir clientes duplicados.*
- *Debe validar que la propiedad esté disponible para mostrarla y ofrecerla*
- *El programa debe buscar por*
 - o *dni de cliente*
 - o *calle de la propiedad*
 - o *rango de precios*
 - o *todas las propiedades que tiene a la venta el cliente (búsqueda por dni)*
- *Al mostrar la información de la propiedad, también debe mostrar los datos del dueño*

Información sobre el programa a realizar:

Hacer un programa con un menú como el siguiente:

```
***** ABML INMUEBLES *****
1. MENU PROPIETARIOS
2. MENU INMUEBLES
0. FIN DEL PROGRAMA
*****
SELECCIONAR OPCION
```

Y cada submenú de esta manera:

```
***** ABML PROPIETARIOS *****
1. ALTA
2. BAJA
3. MODIFICAR DATOS
4. LISTADO
5. BUSCAR CLIENTE POR DNI
6. BUSCAR TODAS LAS PROPIEDADES DEL CLIENTE
7. LISTAR INACTIVOS
0. FIN DEL PROGRAMA
*****
SELECCIONAR OPCION
```

```
***** ABML INMUEBLES *****
1. ALTA
2. BAJA
3. MODIFICAR PRECIO
4. LISTADO
5. BUSCAR POR CALLE
6. BUSCAR POR RANGO DE PRECIOS
7. REACTIVAR PROPIEDAD
0. FIN DEL PROGRAMA
*****
SELECCIONAR OPCION
```

Para las propiedades se registra la siguiente información:

Atributo	Tipo de dato
Código de inmueble	entero
Tipo de Propiedad	Entero
Calle	cadena de 50 caracteres
Número	cadena de 6 caracteres
Antigüedad	entero
Superficie total m2	float
Habitaciones	int
Precio venta	float
Precio alquiler	float
Dni del dueño	cadena de 12 caracteres
Estado	booleano

Para los departamentos, además se registra si tienen balcón, cochera y el valor de expensas.

Para las casas, además se registra si tienen piscina, jardín y alarma.

Para los clientes se registra la siguiente información

Atributo	Tipo de dato
Apellido del dueño	cadena de 50 caracteres
Nombre del dueño	cadena de 50 caracteres
DNI del dueño	cadena de 12 caracteres
Celular del dueño	cadena de 15 caracteres
Estado	bool